

星点法测量透镜像差综合实验
实验数据记录单

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 实验日期：_____

指导教师：_____ 教师签名：_____

表 1 位置色差记录

次数	蓝光焦点 X_1/mm	红光焦点 X_2/mm	位置色差 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
1	11.414	14.491	3.077
2	11.598	14.585	2.987
3	11.301	14.401	3.100
平均值			3.055

记录说明：蓝光 LED 波长 451 nm，红光 LED 波长 690 nm；测量色差时应保持同一环带光阑。

表 2 倍率色差记录

次数	b/pixel	c/pixel	$c - b/\text{pixel}$	倍率色差 $2.9(c - b)/\mu\text{m}$
1	397	390	-7	-20.3
2	397	389	-8	-23.2
3	395	390	-5	-14.5
平均值				19.33

记录说明：CMOS 单个像素大小为 $2.9 \mu\text{m}$ 。

表 3 红色光源轴向球差记录

次数	最小环带焦点 X_1/mm	大号环带焦点 X_2/mm	轴向球差 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
1	14.974	10.745	4.229
2	14.845	10.378	4.467
3	14.929	10.487	4.442
平均值			4.379

表 4 红色光源垂轴球差记录

次数	b/pixel	c/pixel	$c - b/\text{pixel}$	垂轴球差 $2.9(c - b)/\mu\text{m}$
1	315	337	22	63.8
2	315	333	18	52.2
3	313	334	21	60.9
平均值				58.97

记录说明：垂轴球差由 CMOS 像素坐标差换算，像素尺寸为 $2.9\mu\text{m}$ 。

表 5 像散数据记录

次数	X_1/mm	X_2/mm	透镜像散 $\Delta X = X_2 - X_1/\text{mm}$
20°角 1	19.873	0.241	19.632
10°角 2	4.955	0.382	4.573
15°角 3	12.353	3.085	9.268
平均值			

慧差观察记录：

其它现象与误差来源记录：